Tóm tắt bộ dữ liệu và môi trường đang sử dụng

DIVE-HMM / H-Navi - raw datasets + offline runtime bundle; không tính checkpoint của phase trước

1. Phạm vi tài liệu

Tài liệu này tóm tắt các bộ dữ liệu đang attach trên Kaggle và môi trường chạy hiện tại của pipeline DIVE-HMM. Các checkpoint trung gian của những phase trước không được xem là dataset chính trong tài liệu này.

Bản cập nhật này giữ nguyên phần mô tả 4Seasons, Extended CMU Seasons, RobotCar Seasons v2 và Offline Bundle; đồng thời bổ sung chi tiết hai bộ Nordland đang dùng cho hướng B2 Temporal Condition Belief: Nordland Full và Nordland Short.

Quy ước cây thư mục: chỉ hiển thị đến cấp có ý nghĩa cho pipeline; không liệt kê từng ảnh khi một thư mục chứa hàng nghìn file.

2. Bộ dữ liệu và Offline Bundle

Tên	Đường dẫn	Mô tả / vai trò
4Seasons	/kaggle/input/datasets/nhatlong1103/4seasons	Visual localization đa scene/traversal; ảnh stereo, calibration, reference poses và point-cloud/keyframe ở các map traversal.
Extended CMU Seasons	/kaggle/input/datasets/nhatlong1103/extended-cmu-seasons	Các slice 2-24; database/query images, camera poses và sparse reconstruction cho benchmark long-term localization.
Extended CMU Seasons 2	/kaggle/input/datasets/nhatlong1103/extended-cmu-seasons-2	Phần bổ sung slice25, tách riêng để hoàn thiện tập Extended CMU.
RobotCar Seasons v2	/kaggle/input/datasets/nhatlong1103/robotcar-seasons-v2	Dataset development chính; nhiều điều kiện thời tiết/ánh sáng, 3 camera, 3D model và calibration.
Nordland Full - 47.6GB	/kaggle/input/datasets/nhatlong1103/nordland-full-47-6gb	4 mùa Spring/Summer/Fall/Winter; 143,072 ảnh, đồng bộ frame ID; dùng cho full B2 experiment và seasonal generalization.
Nordland Short	/kaggle/input/datasets/nhatlong1103/norlandshort	Subset Summer/Winter gồm 3,500 ảnh; dùng cho smoke test, loader test và small-scale end-to-end validation.
Bundle (offline runtime assets)	/kaggle/input/datasets/nhatlong1103/bundle	Source code, pretrained checkpoints, wheel, config, manifest và script để chạy offline hoàn toàn.

2.1. 4Seasons

Đường dẫn Kaggle: /kaggle/input/datasets/nhatlong1103/4seasons

Cấu trúc Kaggle hiện có 7 scene chính. Mỗi scene chứa một hoặc nhiều traversal theo timestamp. Tùy traversal, dataset có ảnh stereo undistorted, reference poses và/hoặc point-cloud KeyFrameData.

```
4seasons/
├── calibration/
│   ├── calib_0.txt
│   ├── calib_1.txt
│   ├── calib_stereo.txt
│   ├── camchain.yaml
│   ├── undistorted_calib_0.txt
│   ├── undistorted_calib_1.txt
│   └── undistorted_calib_stereo.txt
├── business_campus/2021-02-25_14-16-43/
├── city_loop/2021-01-07_14-36-17/
├── countryside/
│   ├── 2020-04-07_11-33-45/
│   ├── 2020-06-12_11-26-43/
│   ├── 2020-10-08_09-57-28/
│   ├── 2021-01-07_13-30-07/
│   └── 2021-01-07_14-03-57/
├── neighborhood/2020-10-07_14-53-52/
├── office_loop/  (7 traversals)
├── old_town/     (5 traversals)
└── parking_garage/2021-02-25_13-39-06/
```

Mẫu cấu trúc bên trong một traversal (không phải traversal nào cũng có đủ cả 3 nhánh):

```
<traversal>/
├── recording_<id>_stereo_images_undistorted/
│   └── recording_<id>/undistorted_images/{cam0,cam1}/
├── recording_<id>_reference_poses/recording_<id>/...
└── recording_<id>_point_clouds/
    └── recording_<id>/KeyFrameData/KeyFrame_<timestamp>.txt
```

Thư mục / file	Description
calibration/	Calibration stereo dùng chung. Các file calib_0/calib_1 mô tả calibration từng camera; calib_stereo/camchain mô tả quan hệ stereo; các file undistorted_* tương ứng với ảnh đã undistort.
...stereo_images_undistorted/.../cam0, cam1/	Ảnh stereo đã undistort. Đây là nguồn ảnh raw dùng cho retrieval, local features, matching và localization.
...reference_poses/	Reference/ground-truth pose assets của traversal khi dataset cung cấp.
...point_clouds/.../KeyFrameData/	Point-cloud/keyframe geometry của map traversal; ví dụ KeyFrame_.txt.

2.2. Extended CMU Seasons

Đường dẫn Kaggle: /kaggle/input/datasets/nhatlong1103/extended-cmu-seasons

Dataset đang được attach theo các slice 2-24. Mỗi slice có cùng layout cơ bản và được đóng gói dưới một lớp thư mục sliceN/sliceN/.

```
extended-cmu-seasons/
├── slice2/slice2/
├── slice3/slice3/
├── ...
├── slice23/slice23/
└── slice24/slice24/

Mỗi sliceN/sliceN/ có:
├── camera-poses/
├── database/
├── query/
└── sparse/
```

Có đầy đủ các slice: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Thư mục	Description
slice2 ... slice24	Các vùng/slice độc lập của Extended CMU. Pipeline có thể xử lý từng slice riêng để tránh trộn namespace map.
camera-poses/	Pose metadata gắn với ảnh/camera trong slice.
database/	Reference/database images dùng để xây map và làm retrieval/matching target.
query/	Query images cần localization.
sparse/	Sparse 3D reconstruction của slice (COLMAP-style reconstruction), chứa geometry/map namespace để liên hệ image observations với Point3D.

2.3. Extended CMU Seasons 2

Đường dẫn Kaggle: /kaggle/input/datasets/nhatlong1103/extended-cmu-seasons-2

```
extended-cmu-seasons-2/
└── slice25/
    ├── camera-poses/
    ├── camera-poses-old/
    ├── database/
    ├── query/
    └── sparse/
```

Thư mục	Description
slice25/	Slice bổ sung được tách sang dataset thứ hai để hoàn thiện Extended CMU Seasons.
camera-poses/	Pose metadata hiện hành của slice25.
camera-poses-old/	Bản pose cũ/legacy được giữ kèm; nên xem là dữ liệu phụ trợ, không phải pose mặc định nếu pipeline không chỉ định.
database/	Reference/database images.
query/	Query images.
sparse/	Sparse reconstruction/3D map cho slice25.

2.4. RobotCar Seasons v2

Đường dẫn Kaggle: /kaggle/input/datasets/nhatlong1103/robotcar-seasons-v2

Đây là dataset development chính của notebook hiện tại. Dataset chứa public train poses, test query list, ảnh theo nhiều điều kiện appearance, calibration cho left/rear/right và 3D reference model.

```
robotcar-seasons-v2/
├── robotcar_v2_train.txt
├── robotcar_v2_test.txt
├── LICENSE.txt
├── 3D-models/
│   ├── all-merged/all.nvm
│   └── overcast-reference.db
├── intrinsics/{left,rear,right}_intrinsics.txt
├── extrinsics/{left,rear,right}_extrinsics.txt
└── images/
    ├── dawn/dawn/{left,rear,right}/
    ├── dusk/dusk/{left,rear,right}/
    ├── night/night/{left,rear,right}/
    ├── night-rain/night-rain/{left,rear,right}/
    ├── overcast-reference/overcast-reference/{left,rear,right}/
    ├── overcast-summer/overcast-summer/{left,rear,right}/
    ├── overcast-winter/overcast-winter/{left,rear,right}/
    ├── rain/rain/{left,rear,right}/
    ├── snow/snow/{left,rear,right}/
    └── sun/sun/{left,rear,right}/<timestamp>.jpg
```

Thư mục / file	Description
robotcar_v2_train.txt	Train/public-GT metadata; dùng để ánh xạ query/reference với pose ground truth cho development/evaluation.
robotcar_v2_test.txt	Danh sách test queries; không nên dùng để tune nếu split đã development-exposed.
images////	Ảnh theo điều kiện thời tiết/ánh sáng và camera left/rear/right. Pipeline hiện tập trung chủ yếu vào rear queries.
intrinsics/*_intrinsics.txt	Thông số nội tại fx, fy, cx, cy cho từng camera.
extrinsics/*_extrinsics.txt	Ma trận extrinsic 4x4 cho từng camera.
3D-models/all-merged/all.nvm	Merged NVM/VisualSfM 3D model dùng làm nguồn map/reference geometry.
3D-models/overcast-reference.db	Reference feature/database asset của overcast-reference; pipeline dùng cùng NVM để chuẩn bị HLoc/COLMAP runtime.
LICENSE.txt	Thông tin giấy phép/phân phối đi kèm dataset.

2.5. Nordland Full - 47.6GB

Đường dẫn Kaggle: /kaggle/input/datasets/nhatlong1103/nordland-full-47-6gb

Đây là bản Nordland đầy đủ hiện dùng cho hướng B2 Temporal Condition Belief. Dataset chứa bốn traversal/mùa Spring, Summer, Fall và Winter của cùng tuyến đường. Bản Kaggle hiện tại đã được audit: tổng 143,072 ảnh, mỗi mùa 35,768 ảnh, ảnh RGB 640x360 và frame ID đồng bộ chính xác giữa cả bốn mùa.

```
nordland-full-47-6gb/
├── annotations/
│   └── annotations/
│       ├── fall.csv
│       ├── spring.csv
│       ├── summer.csv
│       └── winter.csv
├── data/
│   ├── fall/fall/images-00001.png ... images-35768.png
│   ├── spring/spring/images-00001.png ... images-35768.png
│   ├── summer/summer/images-00001.png ... images-35768.png
│   └── winter/winter/images-00001.png ... images-35768.png
├── dataset_imageNames/
│   └── dataset_imageNames/nordland_imageNames.txt
└── README.md
```

Hạng mục	Kết quả / ý nghĩa
Số ảnh	143,072 ảnh tổng cộng; 35,768 ảnh cho mỗi mùa Spring/Summer/Fall/Winter.
Độ phân giải / mode	Ảnh audit đều decode thành công ở 640x360, RGB.
Temporal ordering	Filename dạng images-00001.png ... images-35768.png; 100% parseable, không duplicate frame ID trong từng mùa, median delta = 1.
Cross-season synchronization	35,768 filename chung ở cả bốn mùa; exact four-way coverage = 1.0. Có thể dùng frame ID làm liên kết vị trí sơ bộ giữa mùa.
Annotations	spring.csv, summer.csv, fall.csv, winter.csv. Schema: tid, lat, lon, speed, course, alt. Đây là telemetry/GPS-style metadata, không nên giả định 1 row = 1 image.
nordland_imageNames.txt	27,592 dòng duy nhất; audit thấy bắt đầu ở images-00202.png và kết thúc ở images-35582.png. Cần giữ nguyên semantics của release khi dùng làm subset/list.
Dung lượng	Audit filesystem: 44.30 GiB = khoảng 47.56 GB theo hệ thập phân; phù hợp tên release 47.6GB.
Vai trò trong B2	Full seasonal benchmark: train/evaluate condition belief, temporal smoothing, cross-season robustness và full-scale experiment.

Lưu ý scientific: số dòng annotation CSV khác số ảnh; không được coi đây là lỗi thiếu dữ liệu nếu chưa xác định mapping tid frame. Một số frame rất tối/near-black tồn tại, đặc biệt các frame đầu Summer; chúng cần được flag trong preprocessing nhưng không nên tự động xóa nếu cùng vị trí ở các mùa khác cũng low-information.

2.6. Nordland Short

Đường dẫn Kaggle: /kaggle/input/datasets/nhatlong1103/norlandshort

Đây là subset nhỏ dùng cho smoke test và small-scale pipeline test trước khi chạy full Nordland. Folder trên Kaggle có tên norlandshort (không có chữ d trong path), nhưng nội dung là Nordland-Part-2020.

```
norlandshort/
└── nordland-part-2020/
    ├── summer/
    │   ├── images-00251.png
    │   ├── images-00252.png
    │   ├── ...
    │   └── images-02000.png
    └── winter/
        ├── images-00251.png
        ├── images-00252.png
        ├── ...
        └── images-02000.png
```

Hạng mục	Kết quả / ý nghĩa
Conditions	2 mùa: Summer và Winter.
Số ảnh	1,750 Summer + 1,750 Winter = 3,500 ảnh.
Frame range	images-00251.png ... images-02000.png; 1,750 frame ID liên tục cho mỗi mùa.
Độ phân giải / mode	Ảnh sample decode thành công ở 640x360, RGB.
Cross-season synchronization	Summer Winter có 1,750 common frame ID; coverage = 1.0, Jaccard = 1.0.
Dung lượng	Audit filesystem: 939.67 MiB (985,317,584 bytes).
Metadata	Subset hiện không có file metadata phụ; season label lấy từ folder, temporal/place correspondence lấy từ exact filename/frame ID.
Vai trò trong B2	Smoke test loader, feature extraction, condition head, temporal filter, save/load checkpoint và end-to-end sanity trước khi chuyển sang 143k ảnh.

2.7. Quy tắc sử dụng Nordland trong B2

- Training/evaluation label: có thể dùng tên mùa từ folder làm ground-truth condition.
- Test-time: module B2 không được đọc tên folder để suy ra condition; condition phải được dự đoán từ visual feature.
- Temporal order: sắp xếp theo numeric frame ID, không theo lexical string một cách mù quáng.
- Cross-season correspondence: exact same filename là một correspondence signal mạnh của release hiện tại; nếu dùng telemetry CSV cho geometry/GT phải xác minh semantics tid frame riêng.
- Dark-frame handling: flag near-black/low-entropy frame; không tự động xóa nếu đó là low-information location hợp lệ hoặc xuất hiện đồng thời ở nhiều mùa.

2.8. Bundle - offline runtime assets

Đường dẫn Kaggle: /kaggle/input/datasets/nhatlong1103/bundle

Bundle không phải raw visual dataset. Đây là gói môi trường cố định giúp pipeline chạy offline với Kaggle Internet OFF: source code, pretrained weights, Python wheels, config, manifest, license và script kiểm tra.

```
bundle/
├── SHA256SUMS.txt
├── checkpoints/
│   ├── dino_salad.ckpt
│   ├── dinov2_vitb14_pretrain.pth
│   ├── superpoint_v1.pth
│   └── superpoint_lightglue_v0-1_arxiv.pth
├── configs/offline_runtime.json
├── licenses/NOTICE.txt
├── manifests/
│   ├── KAGGLE_INPUTS.txt
│   ├── KNOWN_CHECKPOINTS.txt
│   ├── SOURCE_COMMITS.txt
│   └── WHEEL_SHA256SUMS.csv
├── scripts/00_verify_kaggle_environment.py ... 04_print_project_inputs.py
├── sources/
│   ├── Hierarchical-Localization/hloc/...
│   ├── LightGlue/lightglue/...
│   ├── salad/models/{backbones/dinov2.py, aggregators/salad.py}
│   └── dinov2/dinov2/models/vision_transformer.py
└── wheels/
    ├── pycolmap-3.13.0-cp312-cp312-manylinux_2_28_x86_64.whl
    └── ... các wheel offline khác
```

Thư mục / file	Description
SHA256SUMS.txt	Checksum tổng quát để kiểm tra integrity của fixed offline assets.
checkpoints/	Pretrained weights cho SALAD/DINOv2, SuperPoint và LightGlue.
configs/offline_runtime.json	Cấu hình runtime offline của bundle.
manifests/	Inventory/provenance: Kaggle inputs, checkpoint đã biết, source commits và checksum wheels.
scripts/	Các script verify environment, discover input, chuẩn bị offline assets và smoke-test.
sources/Hierarchical-Localization/	HLoc source; gồm pipeline RobotCar và utility feature extraction, matching, reconstruction/localization.
sources/LightGlue/	LightGlue implementation dùng cho local feature matching.
sources/salad/ + sources/dinov2/	SALAD retrieval model và DINOv2 backbone/source cần để khởi tạo retrieval offline.
wheels/	Python wheels để cài package khi Internet OFF; có pycolmap 3.13.0 cp312.
licenses/	Notice/license đi kèm các asset đã đóng gói.

3. Môi trường chạy

Thành phần	Cấu hình / đường dẫn	Vai trò
Kaggle Notebook	Input: /kaggle/input Output chính: /kaggle/working/dive_hmm	Môi trường chạy chính. Dataset và Bundle được attach read-only từ /kaggle/input; artifact mới ghi vào /kaggle/working.
Offline mode	HF_HUB_OFFLINE=1 TRANSFORMERS_OFFLINE=1 HF_DATASETS_OFFLINE=1 PIP_NO_INDEX=1 WANDB_MODE=offline	Ngăn tải package/model từ Internet. Bundle cung cấp source, checkpoint và wheel cục bộ.
Python runtime	Python 3.12 trong Kaggle Notebook / papermill / nbconvert	Runtime hiện tại của notebook.
GPU	NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition (~96 GB VRAM)	Tăng tốc retrieval/features/EvidenceNet và các bước batch/vectorized; ưu tiên tận dụng VRAM lớn nhưng không đổi correctness.
Offline Bundle	/kaggle/input/datasets/nhatlong1103/bundle	Nguồn offline cố định cho HLoc, LightGlue, SALAD, DINOv2, pretrained checkpoints và pycolmap wheel.

4. Tóm tắt trạng thái dataset hiện tại

Raw datasets đang attach gồm 4Seasons, Extended CMU Seasons, Extended CMU Seasons 2, RobotCar Seasons v2, Nordland Full - 47.6GB và Nordland Short. Bundle là gói runtime offline riêng, phục vụ chạy notebook mà không cần tải tài nguyên từ Internet.

Đối với hướng B2, Nordland Full đã qua structural/scientific audit ở mức đủ để chuyển sang data-pipeline phase: 4 mùa đầy đủ, 143,072 ảnh, temporal IDs liên tục và exact four-season filename synchronization. Nordland Short được khóa làm smoke-test subset Summer/Winter trước khi chạy full-scale.

Cảnh báo cần giữ trong pipeline: (1) annotation CSV của Nordland là telemetry/GPS-style và có cardinality khác image count; (2) một số near-black frames tồn tại và phải được flag thay vì xóa mù quáng; (3) condition label từ folder chỉ được dùng làm ground truth train/evaluation, không được đọc trực tiếp ở test-time của B2.